Karaoke Inteligente

Guía de instalación, ejecución y código fuente — IPC2 · USAC · carné 202307900

Jonathan Jeanfranco Chirix Santizo

1. Qué es y dónde está todo

Karaoke Inteligente es una aplicación de escritorio (Windows) y móvil (Android) que muestra la letra de una canción línea por línea, sincronizada con el cantante. Tiene un modo manual (el operador escribe 2-3 palabras que escuchó) y un modo automático (reconocimiento de voz: Whisper en Windows, el reconocedor nativo de Android en el teléfono).

Código fuente completo (repositorio público):

```
https://github.com/jeansitox5/IPC2_KaraokeInteligente_202602_202307900
```

Instaladores listos para usar (Release v1.0.0):

```
https://github.com/jeansitox5/IPC2_KaraokeInteligente_202602_202307900/releases/tag/v1.0.0
```

2. Ver el código fuente

Opción A — directamente en el navegador (no requiere instalar nada):

Abra https://github.com/jeansitox5/IPC2_KaraokeInteligente_202602_202307900 y navegue la carpeta `src/karaoke` (código de la aplicación) y `tests/` (pruebas automatizadas). GitHub muestra el código con resaltado de sintaxis sin necesidad de descargar nada.

Opción B — clonar el repositorio y abrirlo en un editor:

```
git clone
https://github.com/jeansitox5/IPC2_KaraokeInteligente_202602_202307900.git
```

Esto descarga una copia completa del código (historial de cambios incluido) a una carpeta local, que se puede abrir con cualquier editor (VS Code, PyCharm, etc.).

3. Instalar y ejecutar en Windows

Opción rápida — instalador (.msi):

1. Desde el Release (https://github.com/jeansitox5/IPC2_KaraokeInteligente_202602_202307900/releases/tag/v1.0.0), descargue `Karaoke Inteligente-1.0.0.msi`.
2. Haga doble clic sobre el archivo descargado para iniciar el instalador.

3. **Windows puede mostrar "Windows protegió su PC"** (SmartScreen): esto pasa porque el instalador está firmado digitalmente de forma local ("ad-hoc"), no con un certificado comercial pagado. Haga clic en **"Más información"** y luego en **"Ejecutar de todas formas"** para continuar — el instalador es seguro, es el mismo código fuente publicado en el repositorio.
4. Siga el asistente de instalación (Siguiente, Instalar, Finalizar).
5. Busque "Karaoke Inteligente" en el menú Inicio y ábralo.
6. La primera vez que use el modo automático, Windows puede pedir permiso de micrófono: acéptelo.

> **Importante:** la base de datos empieza vacía (0 canciones), es normal. Para tener canciones de prueba listas al instante, entre a **(f) Alimentación** → **(t) Cargar desde archivo** → **"Cargar ejemplo incluido"**: carga 6 canciones de muestra en un clic, sin necesitar ningún archivo externo (vienen empaquetadas dentro del propio instalador).

Opción alterna — ejecutar directamente desde el código fuente:

Útil para quien quiera ver el código corriendo en vivo, no solo el instalador compilado. Requiere Python 3.13 instalado.

```
git clone
https://github.com/jeansitox5/IPC2_KaraokeInteligente_202602_202307900.git
cd IPC2_KaraokeInteligente_202602_202307900
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install briefcase
briefcase dev -r ■# ejecuta la app desde el código
briefcase dev --test ■# corre las 21 pruebas automatizadas (deben pasar
todas)
```

> nota: en Windows, sounddevice y numpy se instalan automáticamente como dependencias del proyecto; no requieren pasos adicionales.

4. Instalar en Android

1. Desde el teléfono, abra el Release (https://github.com/jeansitox5/IPC2_KaraokeInteligente_202602_202307900/releases/tag/v1.0.0) en el navegador y descargue `Karaoke Inteligente-1.0.0.debug.apk`.
2. Abra el archivo descargado (desde la notificación de descarga o la app Archivos).
3. Android mostrará **"No se puede instalar apps desconocidas"** la primera vez: toque **"Ajustes"** en ese aviso y active **"Permitir desde esta fuente"** para el navegador o administrador de archivos que esté usando. Esto es normal para cualquier app que no viene de Google Play; el archivo es seguro.
4. Vuelva atrás e instale la app normalmente.
5. Abra "Karaoke Inteligente". Al entrar al modo automático por primera vez, conceda el permiso de micrófono cuando lo pida (necesario para escuchar al cantante).

> **Importante:** igual que en Windows, la base de datos empieza vacía. Entre a **(f) Alimentación** → **(t) Cargar desde archivo** → **"Cargar ejemplo incluido"** para cargar 6 canciones de muestra en un toque, sin necesitar

ningún archivo externo.

nota: fue probada en un Samsung Galaxy A35 5G (Android reciente). En equipos más antiguos, el reconocedor de voz de Android puede necesitar descargar el paquete de reconocimiento de español sin conexión (Ajustes del sistema → Reconocimiento de voz de Google); la app funciona igual usando reconocimiento en línea mientras tanto.

5. Mapa rápido del programa

(m) Modo manual · **(a)** Modo automático · **(f)** Alimentación (cargar canciones) · **(p)** Programa del cantante · **(w)** Listar canciones · **(x)** Ver letra por código · **(u)** Corregir letra · **(b)** Borrar canción · **(k)** Configuración · **(d)** Diagnóstico

El manual de usuario completo (incluido en el repositorio) detalla cada opción y las teclas del modo karaoke (c, a, l, r, i, s, n, f).

Contacto: Jonathan Jeanfranco Chirix Santizo · 3122523740413@ingenieria.usac.edu.gt